

模拟电子： 半导体二极管

■ P N 结

P 型半导

体多子

。P 区与 N

区接触后，交界处多子扩散复合，留下不能移动的离子，形成空间电荷区（耗尽层），内部建立

P N 二极管伏安特性与稳压管

起由 N 指向 P 的内建电场。

结具有单向导电性：外加正向电压（正偏）时，耗尽层变窄，电流随电压指数增长；外加反向电

二极管的

伏安特
压（反偏）时，耗尽层变宽，仅有极小的反向饱和电流。

压（硅管约

0.7 V），导通后电压基本不变而电流迅速增大；反向电压超过击穿电压时发生击穿，普通二

稳压二极管（齐纳管）工作在反向击穿区：在击穿状态下端电压几乎不随电流变化，因此可提供

极管此时会损坏。

稳定基准电压。使用稳压管必须串联限流电阻，防止电流过大烧毁。